

Comparação dos Métodos de Otimização - L-BFGS-B, Descent Coordinate e Mirror Gradient

Maria Marcolina Lima Cardoso

2 de outubro de 2025

1 Comparação dos Resultados

A tabela abaixo apresenta uma comparação dos resultados obtidos com os três métodos de otimização: L-BFGS-B, Descent Coordinate e Mirror Gradient.

Tabela 1: Comparação dos métodos de otimização

Problema	Vars	L-BFGS-B			Descent Coordinate			Mirror Gradient		
		Iter.	Valor Mín.	Tempo (s)	Iter.	Valor Mín.	Tempo (s)	Iter.	Valor Mín.	Tempo (s)
ENGGVAL1	100	14	109.0881	0.115	3	109.0881	0.167	34	109.0881	0.727
EXTENDED POWELL	100	89	0.0001	0.539	80	0.0000	9.970	1000	0.0050	11.527
EXTENDED ROSENBROCK	100	57	0.0000	0.261	3	0.0000	0.357	1000	0.8425	9.717
FREUDENTHAL ROTH	100	19	11964.5800	0.464	3	11964.5800	0.560	1000	11975.5500	53.564
GOR	50	52	1381.1230	0.293	3	1381.1180	0.497	1000	1381.1180	12.803
LINEAR MINIMUM SURFACE	36	31	1.0000	0.062	3	1.0000	0.085	123	1.0000	0.354
PENALTY	100	6	7.3811	0.033	3	7.3811	0.057	12	7.3811	0.176
PSP	50	47	202.0496	0.261	3	202.0485	0.384	1000	202.0485	10.337
QOR	50	19	1175.4730	0.085	3	1175.4720	0.127	138	1175.4720	1.249
ROSENBROCK	100	16	0.0000	0.028	3	0.0000	0.056	1000	0.0469	0.589
SPARSE MATRIX SQRT	34	30	0.0000	0.107	3	0.0000	0.154	211	0.0000	1.209
SQUARE ROOT 1	36	70	0.0000	0.088	3	0.0000	0.316	1000	0.0003	1.275
SQUARE ROOT 2	36	108	0.0000	0.168	3	0.0000	0.336	1000	0.0010	1.273
TRIDIAGONAL	100	18	0.0000	0.099	3	0.0000	0.167	47	0.0000	0.622
TRIGONOMETRIC	100	4	0.0000	0.002	3	0.0000	0.000	3	0.0000	0.001
ULTS0	64	156	0.0001	1.387	148	83.0229	53.036	1000	0.0003	17.438

2 Análise dos Resultados

2.1 Observações Gerais

- **L-BFGS-B**: Apresenta boa convergência para a maioria dos problemas, com número moderado de iterações e tempos de execução razoáveis.
- **Descent Coordinate**: Demonstra convergência muito rápida (3 iterações para a maioria dos problemas), mas com tempos de execução variáveis.
- **Mirror Gradient**: Utiliza 1000 iterações para a maioria dos problemas, indicando possível necessidade de ajuste de parâmetros ou critério de parada.

2.2 Problemas de Destaque

- **EXTENDED POWELL**: Todos os métodos convergem rapidamente para o valor ótimo (0.000000e+00).
- **ULTS0**: O Mirror Gradient apresenta melhor valor mínimo final comparado aos outros métodos.
- **FREUDENTHAL ROTH**: L-BFGS-B e Descent Coordinate apresentam resultados similares, enquanto Mirror Gradient diverge significativamente.

2.3 Performance por Método

- **Eficiência em Iterações**: Descent Coordinate < L-BFGS-B < Mirror Gradient
- **Tempo de Execução**: L-BFGS-B apresenta os menores tempos na maioria dos casos
- **Precisão**: L-BFGS-B e Descent Coordinate apresentam valores mínimos mais precisos para a maioria dos problemas